



정보과학

컴퓨터 과학의 정수

알고리즘과 자료구조

COMPUTER SCIENCE

컴퓨터 과학의 핵심 원리(알고리즘·자료구조·계산이론)와 문제 해결 전략을 깊이 있게 다루는 전문 교과 과목으로, 정보 올림피아드 수준의 문제 해결 능력을 기르는 데 중점을 둡니다.

추천하는 학생

- ▶ 정보·컴퓨터과학 분야의 깊은 학습을 원하는 학생
- ▶ 정보올림피아드·코딩테스트 등 알고리즘 경시를 준비하는 학생

관련 학과

컴퓨터공학과 · 컴퓨터과학과 · 소프트웨어학과 · 정보컴퓨터교육과 · AI학과

#알고리즘

#자료구조

#문제해결

#계산복잡도

#코딩테스트

#정보올림피아드

💡 생각 열기

Q1 효율적인 알고리즘은 어떻게 설계하는가?

#탐욕법 #분할정복 #동적계획법

Q2 문제에 맞는 자료구조를 어떻게 선택할까?

#배열 #연결리스트 #트리 #그래프 #해시

Q3 알고리즘의 효율을 어떻게 측정·비교할까?

#시간복잡도 #공간복잡도 #점근표기

📄 주요 학습 내용

- 01 기본 알고리즘(정렬·탐색·재귀) 구현하고 분석하기
- 02 선형/비선형 자료구조 설계 및 활용 실습하기
- 03 그래프 이론과 경로 탐색 알고리즘 학습하기
- 04 동적 계획법·분할 정복·탐욕법으로 문제 해결하기
- 05 시간·공간 복잡도를 분석하고 알고리즘 비교하기
- 06 정보올림피아드·코딩테스트 수준 문제 풀이하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 알고리즘 대회 참가형 문제 풀이 프로젝트

- 백준·프로그래머스 등 플랫폼에서 단계별 문제 해결 기록 작성하기
- 풀이 과정을 알고리즘 노트로 정리하고 동료와 코드 리뷰 진행하기

02 실생활 문제의 알고리즘적 해결

- 교통·일정·자원 배분 등 실생활 문제를 그래프·DP로 모델링하기
- 최적해와 근사해를 비교하는 시뮬레이션 보고서 작성하기